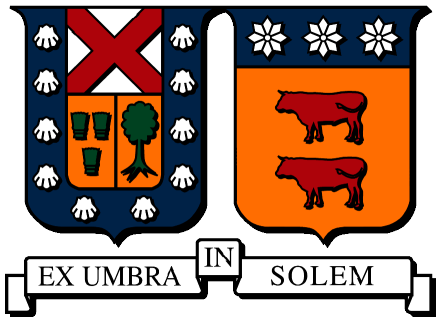
Mecánica de Fluidos - CIV244

Física de los Fluidos
Propiedades Mecánicas 2

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

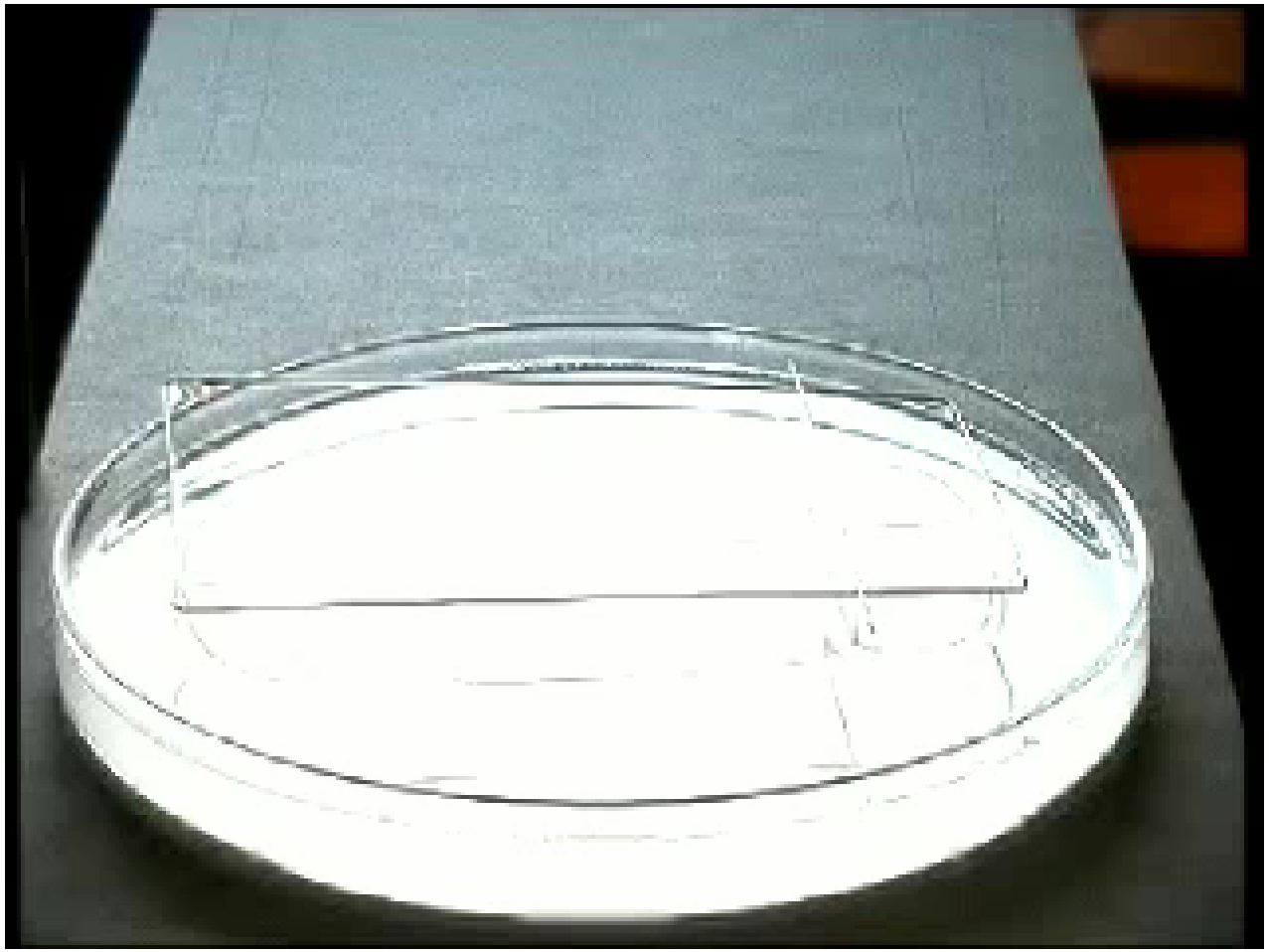
11 de agosto de 2026



Contenidos de hoy

- Tensión superficial
- Presión de vapor

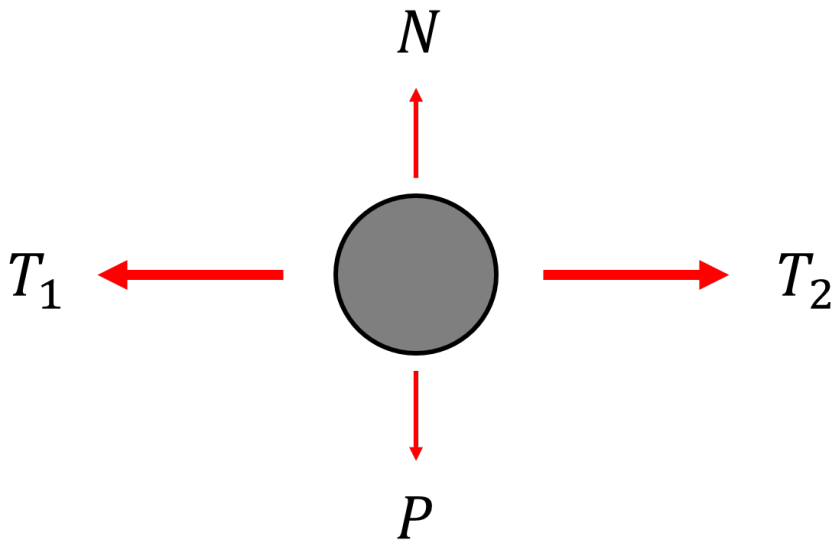
Tensión superficial



¿Hacia donde se moverá el alambre cuando se remueva la lámina de líquido del lado derecho?

Tensión superficial

Intentemos plantear un modelo...

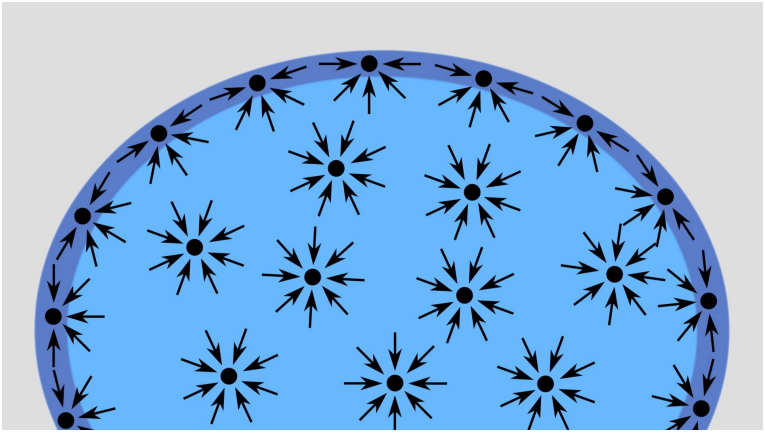


- Antes de romper la lámina de líquido del lado derecho: $T_1 = T_2$, porque no hay movimiento.
- Cuando se rompe, la fuerza neta horizontal es distinta de cero y acelera.
- La existencia de las tensiones se debe a una propiedad mecánica que genera fuerzas.

Tensión superficial: origen

- Fenómeno asociado a las **interfases entre fluidos**.
- Se debe a cambios en la estructura microscópica en la cercanía de la interfase.
- Depende de los fluidos en contacto.



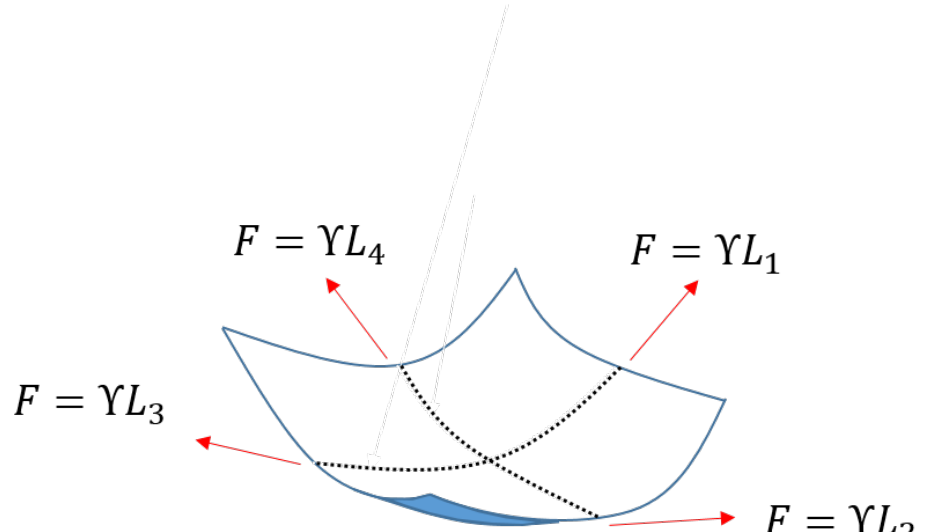


- Lejos de la interfase las moléculas son atraídas por fuerzas cohesivas en todas las direcciones (distribución $\sim$ uniforme de fuerzas).
- Cerca de la interfase son atraídas por sus vecinas y hacia el centro.
- Este desbalance provoca que la interfase se contraiga en tensión.
- El **efecto aparente** es que en la interfase hay una membrana elástica.

Tensión superficial: origen

- **Físicamente, la membrana no existe. El efecto conjunto de las fuerzas moleculares cohesivas es lo real**.
- Pero podemos modelarla matemáticamente como tal!

- Tensión superficial, Υ, es la fuerza por unidad de longitud a lo largo de la interfase (fuerza *axial* en el borde de la membrana).
- Referencia: en la interfaz agua-aire a 20^oC, $\Upsilon = 0{,}073 N/m$.



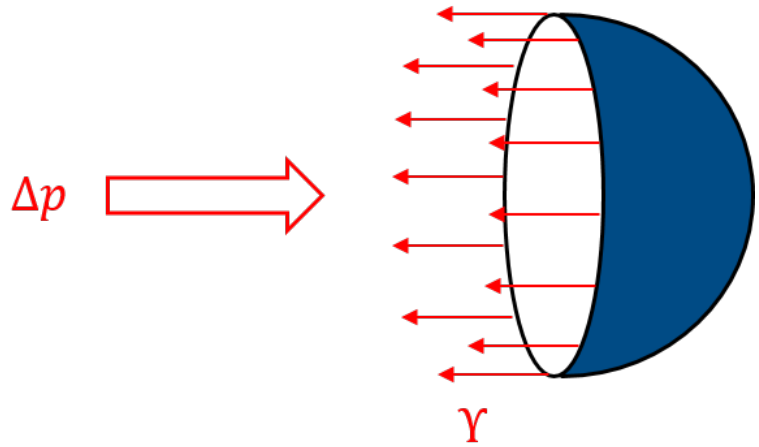


Tensión superficial: efectos Δp

En interfases curvas, la tensión superficial produce una diferencia de presión a través de ellas. Como en un globo o burbuja.



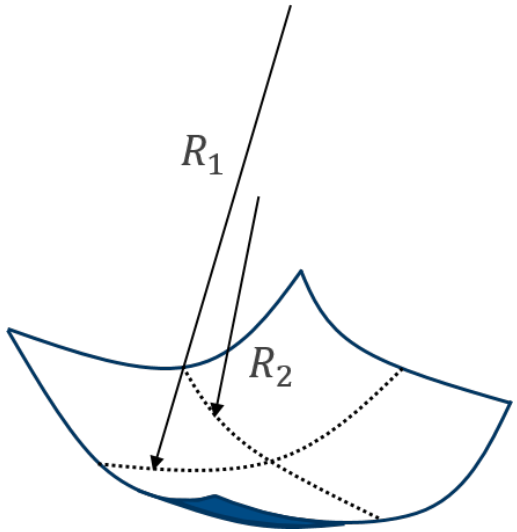
Por ejemplo, para una **gota esférica**:



$$
\begin{aligned}
\Sigma F_H &= 0 \\
F_{presión} &= F_{tens.sup.} \\
\Delta p \cdot A &= \Upsilon \cdot L_{interfase} \\
\Delta p \cdot (\pi R^2) &= \Upsilon \cdot (2\pi R) \\
\Delta p &= \frac{2\Upsilon}{R}
\end{aligned}
$$

Tensión superficial: efectos Δp

- En general, una superficie arbitraria se puede representar localmente con dos radios de curvatura en planos ortogonales.



- **Ecuación de Young - Laplace**:

$$\Delta P = \Upsilon(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$$

- Lo que hay que recordar de acá es que **cuando una interfase es curva hay más presión en el *lado interior***.

Tensión superficial: efectos capilaridad

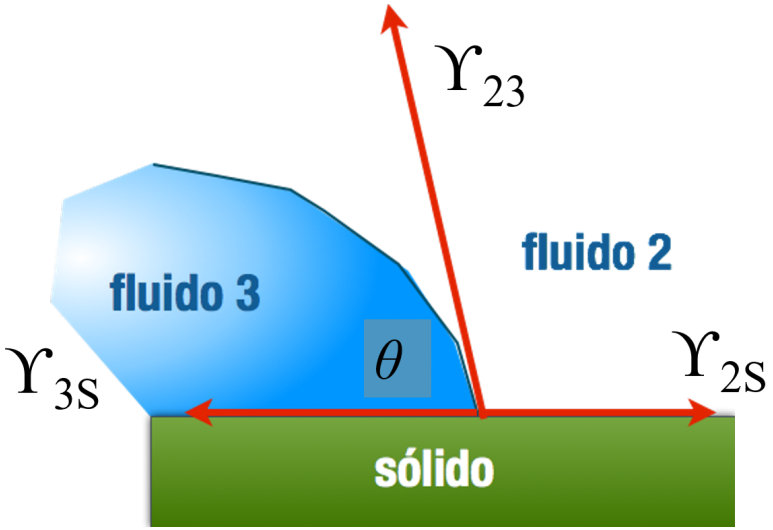
¿Cómo es la superficie del agua en contacto con el vaso?



¿Cuántos fluidos hay? ¿Cuántas interfases?

Tensión superficial: efectos capilaridad

Analicemos un caso horizontal (por simplicidad)

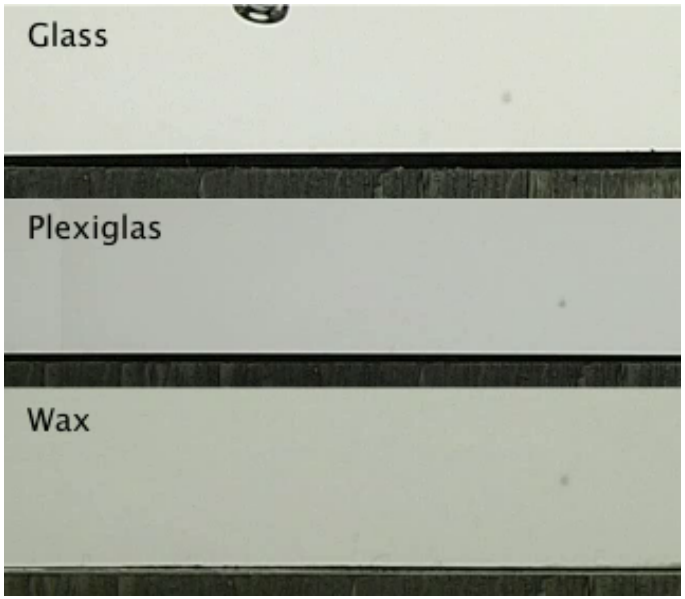


- La experiencia nos indica que la interfase se mantiene en equilibrio.
- Equilibrio horizontal:

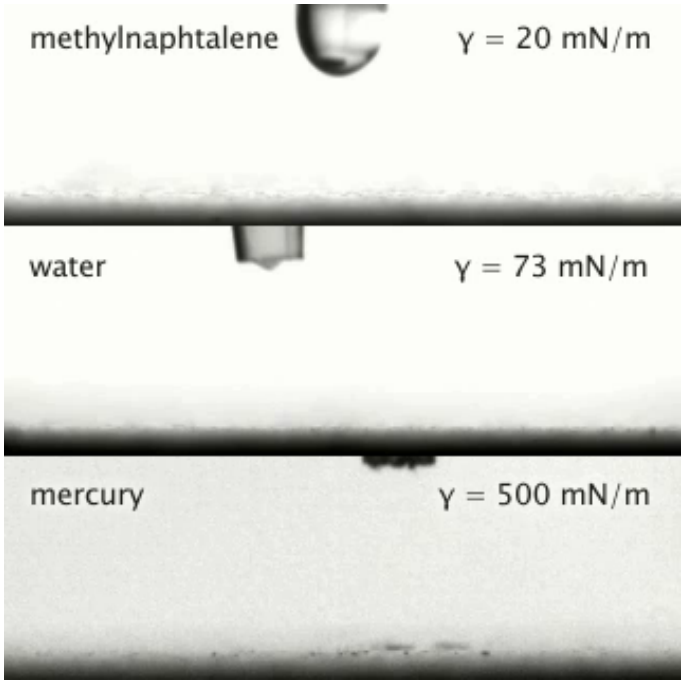
$$\Upsilon_{2S} - \Upsilon_{3S} - \Upsilon_{23} \cdot \cos\theta = 0$$

- Dado que las **tensiones superficiales son propiedades de los materiales en contacto, existe un único θ que permite el equilibrio**. Es independiente de la cantidad de fluido!

Tensión superficial: efectos capilaridad



Mismo volumen de agua

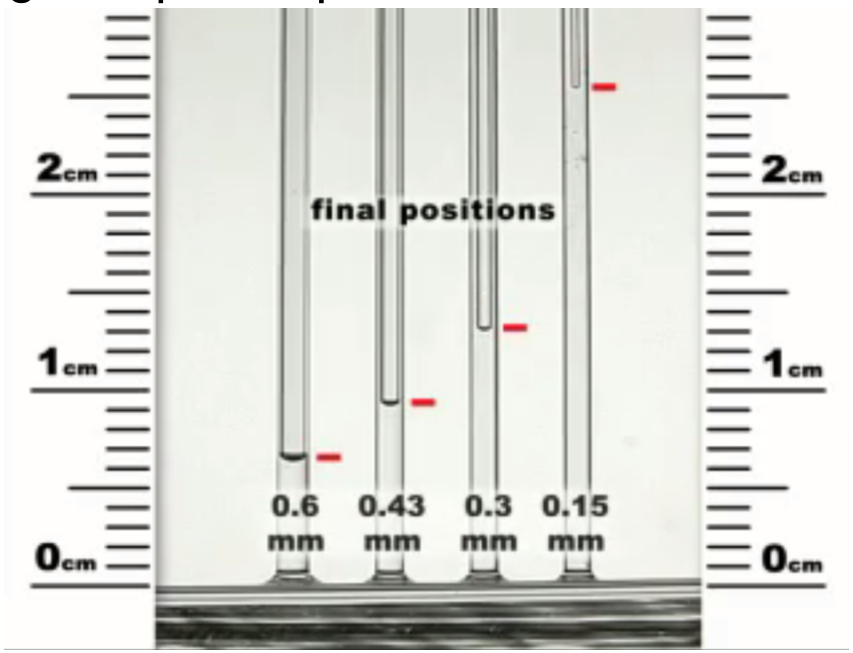


Mismo sólido

Notar diferentes ángulos y situación de equilibrio final. ¿Y el mercurio?

Tensión superficial: efectos capilaridad

¿Por qué se produce el ascenso capilar?



- ¿Cuántas interfaces triples hay?
- ¿Por qué en algunos tubos el ascenso es mayor?
- Porque el ángulo de contacto es el mismo. Luego, a medida que el diámetro disminuye, aumenta la curvatura y ΔP.

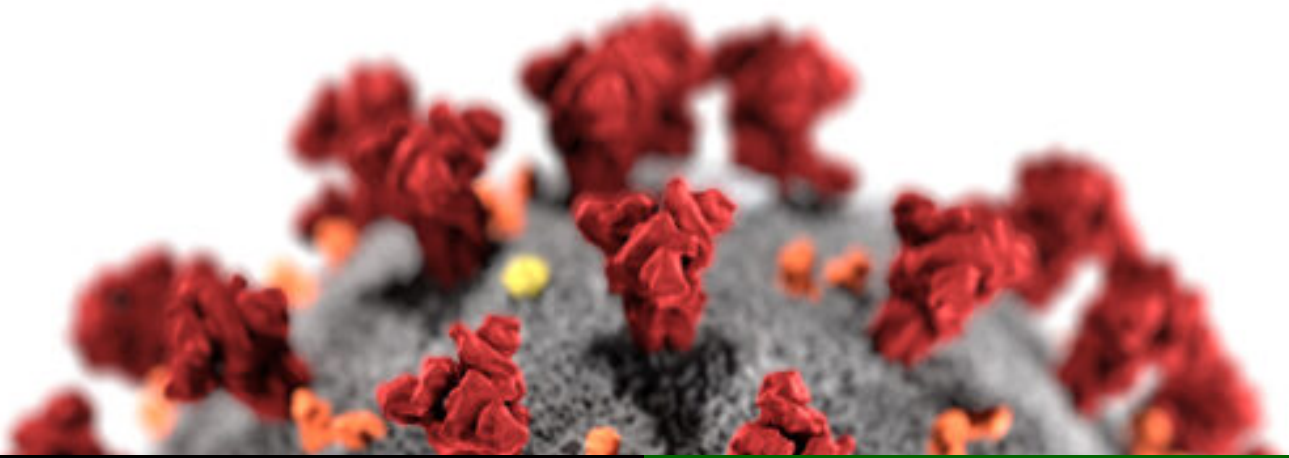
Tensión superficial: efectos capilaridad

- $$h = \frac{4\Upsilon \cos\theta}{\rho g d}$$
- ¿De qué depende el ascenso h?









Presión de vapor

- Presión a la cual el fluido pasa de estado líquido a gaseoso.

$T\ [^oC]$	0	10	20	50	60	80	100
$P_v/\gamma\ [mca]$	0.06	0.12	0.24	1.07	2.03	4.83	10.33

Ecuación de estado

Ecuación de gas ideal:

$$p = \rho R T$$

- Si ρ es constante: **Ley de Charles** $\frac{p}{T} = Cte$
- Si T es constante: **Ley de Boyle** $\frac{p}{\rho} = Cte$